

Casimir-Falsifikationskriterien

Quantitative Vorhersagen im Übergangsbereich

$$d \rightarrow L_\xi$$

Johann Pascher

Mai 2026

Vorbemerkung

Dieses Dokument formuliert ein experimentell überprüfbares Falsifikationskriterium für FFGFT im Casimir-Bereich, in direkter Antwort auf die methodische Anfrage von P. Austin (Mail vom 9. Mai 2026, IPI-Diskussion): *„Welche Skalenabhängigkeit oder welcher Residual-Effekt unterscheidet die FFGFT-Vorhersage von der Standard- $1/d^4$ -Form, gegeben dass die gewöhnliche $1/d^4$ -Form asymptotisch reproduziert wird?“*

Die Antwort ist quantitativ und liegt in einem experimentell zugänglichen Bereich, in dem aktuell keine Präzisionsmessungen existieren.

1 Ausgangslage: was FFGFT bestätigt

FFGFT bestätigt die Standard-Casimir-Theorie im gesamten bisher gemessenen Bereich. Konkret:

- **Decca et al. (170-300 nm, 0,5 % Genauigkeit):** keine messbare FFGFT-Korrektur erwartet.
- **Bressi et al. (0,5-3 μm):** keine messbare FFGFT-Korrektur erwartet.
- **Lamoreaux (0,6-6 μm):** keine messbare FFGFT-Korrektur erwartet.

Im Sub- μm - bis wenige- μm -Bereich fällt die FFGFT-Korrektur in die vierte Potenz von (d/L_ξ) ab und ist damit unsichtbar (siehe §2).

Das Falsifikationskriterium liegt im noch unvermessenen Bereich $d \sim L_\xi \approx 100\,\mu\text{m}$, in dem aktuelle Drehbalance-Experimente (Iannuzzi-Gruppe) und geplante Messungen (Dartmouth, ILL Grenoble) gerade beginnen, präzise Daten zu liefern.

2 Die FFGFT-Übergangsfunktion

2.1 Asymptotische Form (etabliert)

Aus Dok. 091 ist die Casimir-Energiedichte im klassischen Bereich $d \ll L_\xi$:

$$|\rho_{\text{Casimir}}(d)| = \frac{\pi^2}{240 \xi_0} \rho_{\text{CMB}} \left(\frac{L_\xi}{d} \right)^4 = \frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}, \quad (1)$$

mit $L_\xi = (\xi_0 \hbar c / \rho_{\text{CMB}})^{1/4} \approx 100,24\,\mu\text{m}$ und $\xi_0 = 4/30000$.

Das ist die Standardformel — exakt das, was Decca, Bressi, Lamoreaux gemessen haben, im Rahmen ihrer Genauigkeit.

2.2 Übergangsfunktion bei $d \rightarrow L_\xi$

In FFGFT ist L_ξ keine willkürliche Skala, sondern jene Vakuum-Längenskala, bei der die Casimir-Energiedichte zwischen zwei Platten mit der CMB-Energiedichte zusammenfällt:

$$\rho_{\text{Casimir}}(d = L_\xi) = \frac{\pi^2}{240} \rho_{\text{CMB}} \xi_0^{-1}. \quad (2)$$

Bei $d > L_\xi$ kann der Casimir-Mechanismus (Beschneiden der Vakuummoden zwischen den Platten) nicht mehr operieren, weil die Wellenlängen der relevanten Moden den Plattenabstand überschreiten würden.

Daraus folgt eine **geometrisch motivierte Übergangsfunktion**:

$$\rho_{\text{Casimir}}^{\text{FFGFT}}(d) = \frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4} \cdot \mathcal{F}\left(\frac{d}{L_\xi}\right), \quad (3)$$

mit der dimensionslosen Übergangsfunktion

$$\mathcal{F}(x) = \frac{1}{1+x^4}, \quad x = d/L_\xi. \quad (4)$$

2.3 Begründung der Form $1/(1+x^4)$

Die Wahl dieser Übergangsfunktion ist nicht willkürlich:

- **Asymptote $x \rightarrow 0$ (also $d \ll L_\xi$):** $\mathcal{F} \rightarrow 1$, Standard- $1/d^4$ wird exakt reproduziert.
- **Asymptote $x \rightarrow \infty$ (also $d \gg L_\xi$):** $\mathcal{F} \rightarrow 1/x^4$, also $\rho_{\text{Casimir}} \rightarrow \rho_{\text{CMB}}$ konstant – das Vakuum zwischen den Platten ist nicht mehr von der CMB unterscheidbar.
- **Übergangspunkt $x = 1$ ($d = L_\xi$):** $\mathcal{F}(1) = 1/2$, exakt der Übergang zwischen den beiden Regimen.
- **Potenz 4:** folgt aus der Vierdimensionalität des Energiedichte-Volumens $\hbar c/L^4$ und ist konsistent mit der CMB-Brückenformel aus Dok. 091.

3 Quantitative Vorhersagen

Aus (4) folgt die relative Abweichung von der Standardformel:

$$\Delta(d) \equiv \frac{\rho_{\text{Casimir}}^{\text{FFGFT}}(d) - \rho_{\text{Casimir}}^{\text{std}}(d)}{\rho_{\text{Casimir}}^{\text{std}}(d)} = \frac{1}{1 + (d/L_\xi)^4} - 1 = -\frac{(d/L_\xi)^4}{1 + (d/L_\xi)^4}. \quad (5)$$

Mit $L_\xi = 100 \mu\text{m}$ ergeben sich folgende Zahlen:

d	$(d/L_\xi)^4$	$ \Delta $	Messbar?
100 nm	10^{-12}	$10^{-10} \%$	nein
$1 \mu\text{m}$	10^{-8}	$10^{-6} \%$	nein
$3 \mu\text{m}$	$8,1 \cdot 10^{-7}$	$\sim 10^{-4} \%$	nein
$10 \mu\text{m}$	10^{-4}	$\approx 0,01 \%$	knapp
$30 \mu\text{m}$	$8,1 \cdot 10^{-3}$	$\approx 0,80 \%$	ja
$50 \mu\text{m}$	0,063	$\approx 5,9 \%$	ja
$70 \mu\text{m}$	0,24	$\approx 19,3 \%$	ja
$100 \mu\text{m}$	1,0	50 %	ja

3.1 Drei Falsifikationsregime

Regime A: $d < 10 \mu\text{m}$ - **Bestätigungsbereich.** FFGFT sagt $|\Delta| < 0,01 \%$ voraus. Alle bestehenden Präzisionsmessungen (Decca: 170–300 nm; Bressi: 0,5–3 μm ; Lamoreaux: bis 6 μm) liegen in diesem Bereich. *FFGFT widerspricht keinem dieser Experimente.*

Regime B: $10 \mu\text{m} < d < 100 \mu\text{m}$ - **Falsifikationsbereich.** FFGFT sagt eine wachsende, monoton steigende Abweichung von 0,01 % (bei $d = 10 \mu\text{m}$) auf 50 % (bei $d = L_\xi$) voraus. Aktuell existieren in diesem Bereich keine Präzisionsmessungen, aber die benötigte Sensitivität ($\sim 1 \%$ bei $d = 30\text{--}50 \mu\text{m}$) ist mit Drehbalance-Setups (Iannuzzi-Gruppe, Dartmouth, ILL Grenoble) erreichbar.

Regime C: $d \rightarrow L_\xi$ - **Vorhersagepunkt.** Bei genau $d = L_\xi$ sollte $\rho_{\text{Casimir}} = (1/2)\rho_{\text{Casimir}}^{\text{std}}$ gemessen werden, mit L_ξ aus Dok. 091 zu $100,24 \mu\text{m}$ festgelegt. Dies ist der *schärfste* Test: ein einziger Messpunkt bei $100 \mu\text{m}$ mit $\sim 5 \%$ Genauigkeit fixiert oder widerlegt die FFGFT-Vorhersage.

4 Konkrete Falsifikationskriterien

FFGFT wird durch die folgenden Beobachtungen **widerlegt**:

1. **Sub- μm -Bereich:** Eine Casimir-Messung bei $d < 1\ \mu\text{m}$, die eine Abweichung $|\Delta| > 0,1\%$ vom Standard- $1/d^4$ zeigt. *Begründung:* FFGFT sagt hier $|\Delta| < 10^{-6}\%$ voraus.
2. **Übergangsbereich:** Eine Präzisionsmessung im Bereich $30\text{--}70\ \mu\text{m}$, die *keine* systematische negative Abweichung in der durch (5) vorhergesagten Größe zeigt. *Begründung:* FFGFT sagt hier $|\Delta|$ zwischen 1% und 20% voraus, mit eindeutigem Vorzeichen (Casimir-Kraft schwächer als $1/d^4$).
3. **Vorhersagepunkt:** Eine Messung bei $d = 100\ \mu\text{m}$, die nicht $\rho_{\text{Casimir}}(L_\xi) \approx \frac{1}{2} \rho_{\text{Casimir}}^{\text{std}}(L_\xi)$ liefert (innerhalb der Messgenauigkeit), oder L_ξ deutlich verschieden von dem aus ρ_{CMB} berechneten Wert $L_\xi^{\text{TO}} = 100,24\ \mu\text{m}$ liefert. *Begründung:* Die Brücke zur CMB (Dok. 091, Gl. ??) wäre damit gebrochen.
4. **Funktionale Form:** Eine systematische Abweichung der gemessenen Übergangsfunktion von der Form $\mathcal{F}(d/L_\xi) = 1/(1 + (d/L_\xi)^4)$ außerhalb der Messunsicherheit.

Jedes dieser Kriterien ist hinreichend für die Widerlegung der FFGFT-Casimir-Vorhersage. Sie sind voneinander *unabhängig*, so dass mehrere Experimente parallel oder sequenziell die Theorie testen können.

5 Was FFGFT NICHT vorhersagt

Zur methodischen Klarheit:

- FFGFT sagt *keine* Yukawa-artige Zusatzkraft $\sim e^{-d/\lambda}$ voraus. Modifikationen aus Extra-Dimensionen (Randall-Sundrum, ADD) liefern solche Korrekturen;

FFGFT nicht. Ein gemessener Yukawa-Term ist kein Beweis und keine Widerlegung von FFGFT.

- FFGFT sagt *keine* Modifikation der thermischen Casimir-Korrektur (Drude vs. Plasma-Modell-Streit) voraus. Die FFGFT-Vorhersage steht orthogonal zu dieser Debatte und ist mit beiden Modellen kompatibel.
- FFGFT sagt *keine* Modifikation der Geometriefaktoren (Sphäre-Platte vs. Platte-Platte, Proximity Force Approximation) voraus. Die Korrektur (4) ist universell in d/L_ξ und sollte in allen Geometrien gleich auftreten.

6 Zusammenfassung

FFGFT macht im Casimir-Bereich eine quantitative, experimentell prüfbare Vorhersage:

$$\rho_{\text{Casimir}}^{\text{FFGFT}}(d) = \rho_{\text{Casimir}}^{\text{std}}(d) \cdot \frac{1}{1 + (d/L_\xi)^4}, \quad L_\xi = 100,24 \mu\text{m}.$$

Die Vorhersage:

- ist im bestehenden Messbereich ($d < 10 \mu\text{m}$) mit allen Daten kompatibel (Bestätigungsregime, $|\Delta| < 0,01 \%$);
- liefert im Bereich $30\text{--}100 \mu\text{m}$ eine messbare, monoton steigende Abweichung ($0,8\text{--}50 \%$);
- ist mit aktueller Drehbalance-Technologie experimentell zugänglich;
- enthält keinen freien Parameter – L_ξ ist über Dok. 091 numerisch durch ρ_{CMB} festgelegt;
- ist bei vier unabhängigen Kriterien falsifizierbar (Sub- μm , Übergangsbereich, Vorhersagepunkt, funktionale Form).

Methodische Einordnung. Diese Vorhersage ist FFGFT-intern. Sie folgt aus der ξ -Vakuum-Geometrie und der Casimir-CMB-Brückenformel (Dok. 091), nicht

aus einer topologischen Partition oder einer rekursiven Survival-Struktur. Die Frage, ob andere IPI-Stränge dieselbe Vorhersage in ihrer Sprache reproduzieren können, bleibt offen und ist nicht Voraussetzung für die Gültigkeit der Aussage.

Status. Die Vorhersage steht zur experimentellen Prüfung zur Verfügung. Falls bestehende oder kommende Drehbalance-Daten im 30–100 μm -Bereich verfügbar werden, sind sie direkt mit (4) zu vergleichen.